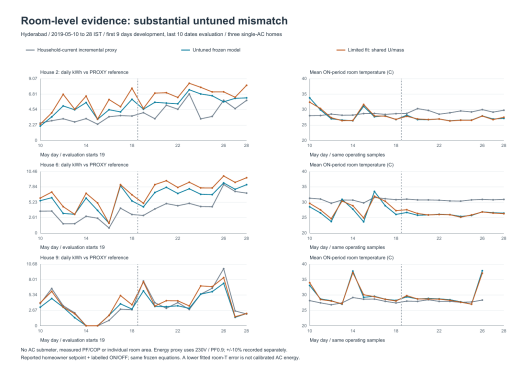


# 公开数据验证 | 冻结模型的三层证据

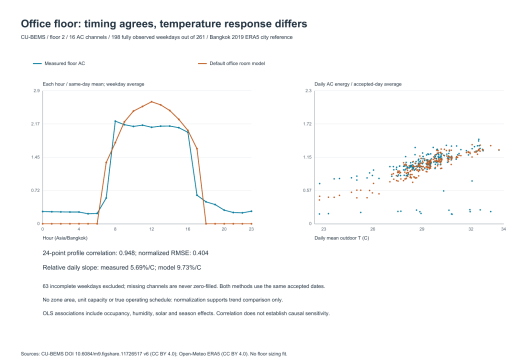
结果支持部分曲线与季节趋势；房间用电真值不足且室温偏差明显，不支持“已校准”或“节能收益已验证”。

## 房间级 | 3户 × 19天（先报告未调参）



海得拉巴2019年5月10—28日，户号2/6/9。后10天未调参室温RMSE为3.80/5.94/2.90℃；电量代理NMBE为+30.82%/+37.38%/ 15.26%，CV (RMSE)为40.40%/39.30%/23.86%。仅以前9天选择一组U/热容，室温降至3.30/5.09/2.26℃，但两户电量代理误差变大。没有逐房间面积或空调分表；230V、PF0.9和±10%换算敏感性明示，不能报告真实空调校准误差。

## 楼宇级 | 曼谷办公楼二层：198个完整工作日



16路空调，261个工作日内剔除63个缺测日。按同日均值归一化的24小时曲线相关 $r=0.948$ 、RMSE=0.404；逐日相对温度斜率实测5.69%/℃，默认办公房间模型9.73%/℃。验证日内时间形状和关联方向，不验证楼层规模或绝对精度，也不能把未控制的人员、湿度和季节影响当成因果温度系数。

## 城市级 | 马德里2024年：3栋电/气范围明确的行政建筑



28个行政建筑名称纳入3个、剔除25个；全年电表完整，冬季三个月有燃气读数。以4/5/10/11月平均电量作基线，保留12个月正超额分布和负增量。增量与CDD18相关 $r=0.763—0.936$ （中位0.783）；夏季占年度正超额56.7%—77.2%，模型74.1%。两栋仍有冬季超额，燃气计量不证明主要以燃气供暖；仅支持有限季节趋势。